

Grundlagen der DS (INF2207 / CS264) (SoSe 26)

30.04.2026

Übung 3

3

Aufgabe 1 (Erste Schritte mit KNIME). Im Folgenden werden Sie die KNIME-Analytics-Plattform lokal nutzen. Für die Installation folgen Sie der Anleitung auf https://docs.knime.com/latest/analytics_platform_installation_guide. Als zweiten Schritt arbeiten Sie den Leitfaden, verfügbar unter der Adresse <https://www.knime.com/getting-started-guide> mit Ihrer eigenen Installation durch, um sich mit KNIME vertraut zu machen.

Daten visualisieren. Laden Sie sich den `coordinates.csv`-Datensatz mit Durchschnittstemperaturen für verschiedene Orte von Moodle herunter. Erstellen Sie einen Knime Workflow zur Visualisieren der Daten. *Hinweis:* Wenn Sie eine Fehlermeldung bekommen, dann versuchen Sie diese mithilfe einer Suchmaschine diesen selbstständig zu lösen.

Folgende KNIME-Knoten könnten hierbei für Sie interessant sein:

- CSV Reader oder File Reader
- Scatter Plot
- Color Manager (für Farb-Codierung)
- Missing Value
- u.v.m.

Könnten Sie nun aufgrund der Visualisierung schließen, ob es sich um einen warmen Ort handelt?

Aufgabe 2 (Imputation über Regression). Ihnen sollte aufgefallen sein, dass es in obigem Datensatz fehlende Werte gibt. Versuchen Sie diese fehlenden Werte mithilfe von Regression zu schätzen. Hierfür könnten folgende KNIME-Knoten für Sie interessant sein:

- Linear Regression Learner

- Linear Regression Predictor
- Scorer (Bewertung des erlernten Modells)

Vergleichen Sie die geschätzten Werte mit den tatsächlichen Werten, um die Qualität der Schätzung zu beurteilen. Benutzen Sie einen Scatter Plot um ihre Aussagen zu visualisieren.

Aufgabe 3 (Datensatz analysieren). Laden Sie sich den `housing.csv`-Datensatz von Moodle herunter. Machen Sie sich mit den Merkmalen des Datensatzes vertraut. Visualisieren Sie die Daten, um ein Gefühl für die Verteilung der Merkmale zu bekommen. Sind alle Daten vorhanden? Welche Merkmale könnten für die Vorhersage des Hauspreises relevant sein? Begründen Sie Ihre Antwort.

Visualisieren Sie die einzelnen Merkmale zusätzlich mithilfe von Bar Charts (ggf. mit geeigneter Binning-Strategie), um deren Verteilungen besser beurteilen zu können.

Es sind fehlende Werte im Datensatz vorhanden. Leiten Sie auf Basis Ihrer Visualisierungen eine sinnvolle Strategie zum Auffüllen der fehlenden Werte ab und führen Sie diese durch.

Aufgabe 4 (Vorhersage der Hauspreise). Erstellen Sie mithilfe von KNIME einen Workflow zur Vorhersage der Hauspreise unter Verwendung einer multilinear Regression.

Werten Sie Ihr Modell anhand geeigneter Kennzahlen aus und visualisieren Sie die Qualität der Vorhersagen im Vergleich zu den tatsächlichen Werten.

Interpretieren Sie die Ergebnisse und diskutieren Sie insbesondere, welche Merkmale den größten Einfluss auf den Hauspreis haben und wie gut das Modell die Daten beschreibt.

Studentische Präsentationen: 07.05.2026